碩士班入學/甄試專題報告摘要

考生姓名：＿＿甘承翰＿＿＿，畢業學校科系組：國立成功大學工程科學系

1. 專題名稱：＿＿三種降低 OFDM 系統之 PAPR 方法_PTS、SLM、TR 之探討與決策模擬

2. 指導教授：＿＿陳曉華 教授＿＿＿＿，專題成績：85

3. 參與成員：獨自完成

4. 專題研究期間：_2023___年__9__月至__2024__年__6__月

5. 研究內容簡介：（限300字以內）

正交分頻多工其遇到的缺點分別為:易受符號間干擾和載波間干擾，從而顯著降低系統性能；高峰值對平均功率比特性使得信號更容易受到非線性失真的影響。

這專題主要是在探討正交分頻多工系統所衍生出的峰值對平均功率比問題，並適時考慮 ISI 及 ICI 兩影響因素作分析。之前有很多的各種不同的方法來設法降低 PAPR 值，採取的方式是在不需破壞原本信號下，以使整體訊號的峰值對平均功率比下降，此篇以 PTS、SLM、TR 方法去做延伸。

比起之前論文所看到的，都只有單純算調變後訊號之 PAPR，而模擬把調變參數加入調變後訊號一起算 PAPR，更能顯現實際在通道傳輸上的效應，並總和做比較。搭配上述程式模擬，只要再輸入訊號部分做改寫，系統便生成各組 PAPR 數值，再自行加入複雜度、頻寬使用效率、解調變難易程度，做決策即可。

6. 貢獻（參與）程度（若有多人一起研究，說明分工情形）: 100%

7. 研究心得：（限300字以內）

這次專題不僅對三種技術進行了深入探討與模擬，還強調了在不破壞原始信號的前提下如何降低 PAPR。模擬結果顯示，SLM 的 PAPR 降低效果最好，但其複雜度最高；PTS 在頻寬使用效率和 SLM 接近，但 PAPR 降低效果稍低於 SLM；TR 方法雖然複雜度最低，但在 PAPR 降低效果上相對較弱。這些技術各有優缺點，具體的選擇需要根據系統的需求來做權衡。

通過這次專題研究，我不僅對 OFDM 技術有了更深刻的理解，還學到了如何在不同條件下選擇合適的技術方案，這對我未來的學術研究與實際應用都有很大幫助。

而做完專題，覺得可以改進的面向，若想在不增加額外複雜度的前提下，進一步優化 PAPR 降低效果，並提升整體系統的頻譜使用效率。可通過結合無線定位和資源管理技術，提出的 PAPR 降低方法將有效減少 PAPR 值，提升 OFDM 系統的傳輸效率。

8. 其它說明（後續參加比賽、論文發表、入圍得獎等）：

競賽名稱	名次
國立成功大學工程科學系 113年度專題研究競賽	佳作

學生簽名：甘承翰 日 期 ：2024/10/11

目錄：

專題結果---------- 2

- 三種降低OFDM系統之PAPR方法決策與模擬
- 研究提案(續專題結果的提案)

獲獎紀錄＆獎狀---------- 11

- 系上專題競賽-佳作----------

◎ 專題結果-
三種降低OFDM系統之PAPR方法決策與模擬

考生有利審查資料合著人證明

類別(請勾選)	☑專題研究 □競賽 □論文 □其他：_____		
考生姓名	甘承翰	性別	☑男 □女
就讀學校系所	國立成功大學工程科學系		
著作名稱	三種降低OFDM系統之PAPR方法__PTS、SLM、TR之探討與決策模擬		
指導教授姓名	陳曉華 (教授)		
合著人(或共同研究人)簽章證明	1.	2.	3.
	4.	5.	6.
考生完成部份或貢獻及百分比	☑考生獨立完成。 □考生完成部分或貢獻及百分比。 完成百分比：_____% 完成部分或貢獻(請簡明扼要敘述)：		
合著人完成部份或貢獻及百分比	(考生獨立完成者免填)		

指導教授：陳曉華 (簽章)

考　　生：甘承翰 (簽章)

1. 研究動機

正交分頻多工（OFDM）：

優點:高效率的頻譜使用率、抵抗頻率選擇性衰減能力、抵抗多重路徑效應

缺點:

1. 易受符號間干擾（ISI）和載波間干擾（ICI），從而顯著降低系統性能
2. 高峰值對平均功率比（PAPR）特性使得信號更容易受到非線性失真的影響

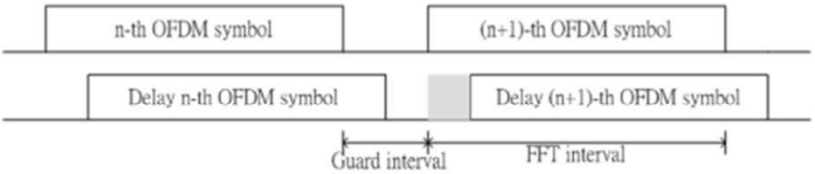
所以主要是在探討正交分頻多工系統所衍生出的峰值對平均功率比問題。之前有很多的各種不同的方法來設法降低 PAPR 值，如: Clipping、Coding、Symbol Scrambling、Partial Transmit Sequence（PTS）、Selective Mapping（SLM）、Tone Reservation（TR），採取的方式是在不需破壞原本信號下，以使整體訊號的峰值對平均功率比下降，此篇以 PTS、SLM、TR 方法去做延伸，比起之前論文所看到的，都只有單純算調變後訊號之 PAPR，而模擬把調變參數加入調變後訊號一起算 PAPR，更能顯現實際在通道傳輸上的效應，並總和做比較。

2. 模擬原理分析

本專題之模擬原理將分成加入防護區間方式及 PTS、SLM、TR 這三方法在運行結果差異:

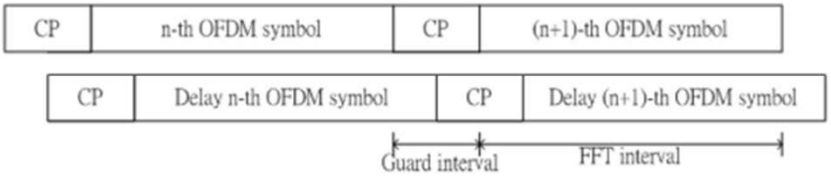
1. 加入防護區間的方式:

圖一為了解決 ISI 所造成的干擾，在兩連續 OFDM symbol 間空出一小段時間，稱之為防護區間（Guard Interval, GI），只要防護區間的長度大於通道延遲，兩 OFDM symbol 間就不會互相干擾了。



圖一 加入防護區間的 OFDM symbol

透過防護區間解決了 ISI 的問題，但也因此產生了新的問題，OFDM 各子載波間的正交性被破壞了，變出出現另外的 ICI 之問題。所以為了維持載波間的正交性，OFDM 引用了循環字首（Cyclic Prefix, CP）的想法，也就是在原本沒傳任何東西的防護區間內，塞入一小段該 OFDM symbol 後半部的資訊(圖二)。



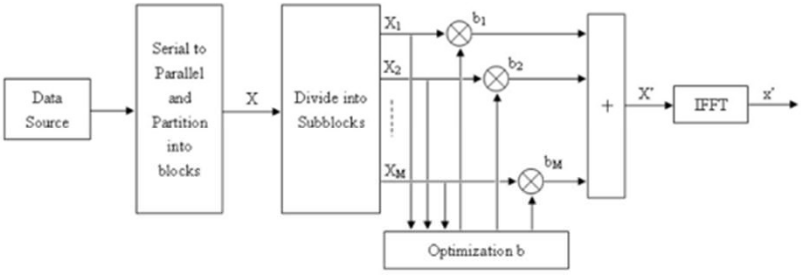
圖二 加入 CP 的 OFDM symbol

2. PTS、SLM、TR 這三方法在運行結果差異:

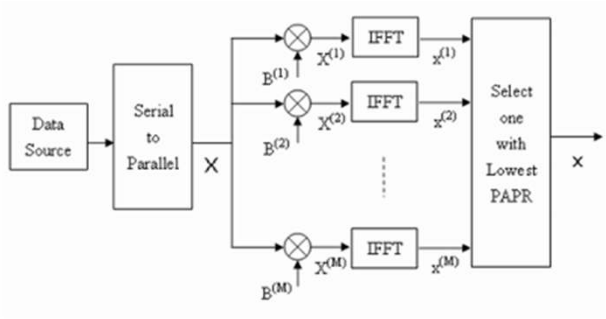
a. PTS: 將一個 OFDM 區塊分成數個分開的子區塊（subblocks），再將這些子區塊乘以適當的相位權重

b. SLM: 使原本要做傳送的資料區塊產生出數個不同的候選資料區塊（candidate data blocks），這些候選資料區塊都代表著原本的傳送資料區塊

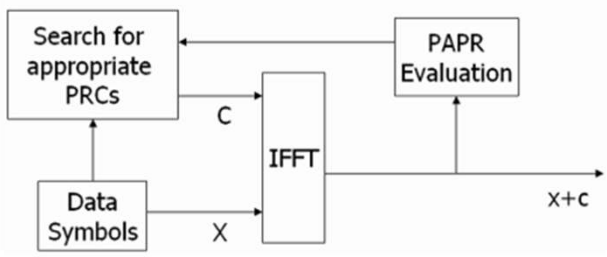
c. TR: 將所用來傳輸資料的所有子載波中，特別保留幾個子載波不傳資料，而用來傳送一些使 PAPR 下降的特殊碼(降峰值載波（PRCs）)來達到 PAPR 值降低的目的



圖三 PTS 運作方塊圖



圖四 SLM 運作方塊圖



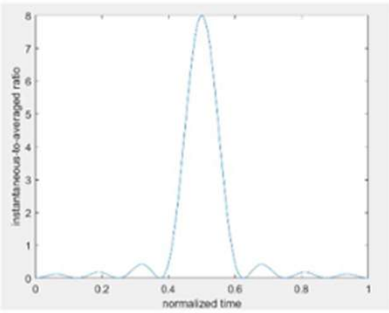
圖五 TR 運作方塊圖

3. 模擬 Partial Transmit Sequence（PTS）、Selective Mapping（SLM）、Tone Reservation（TR）:加入適應性選擇的功能

A.

原始訊號: X=[1 -1 1 -1 1 -1 1 -1]; %可做輸入型式改變(eg.bits 數)

結果:



PAPR= 7.9995

B.

改善: 輸入任何訊號且搭配 PTS、SLM、TR 方法進而求出他的 PAPR，進而探討用哪種方式做適應性調變

運用在 PTS、SLM:

原始訊號: X=[1 -1 1 -1 1 -1 1 -1]; %可做輸入型式改變

(eg.bits 數)

調變後訊號=原始訊號*調變參數

通道傳輸訊號=原始訊號*調變參數 ＋ 原始訊號*調變參數之前兩 bits＋

調變參數(0 化為-1)

運用在 TR:

原始訊號: X=[1 -1 1 -1 1 -1 1 -1]; %可做輸入型式改變

(eg.bits 數)

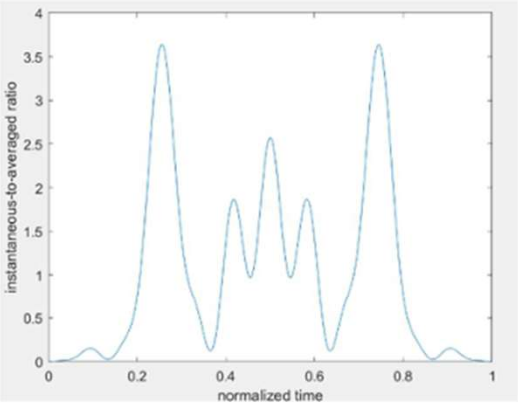
調變後訊號=原始訊號(0 化為-1)、調變參數，間隔出現

通道傳輸訊號=調變後訊號(不須再額外傳解調變參數，因為在接收端只要

忽略掉降峰值載波，就可以直接解出所需要的資料)

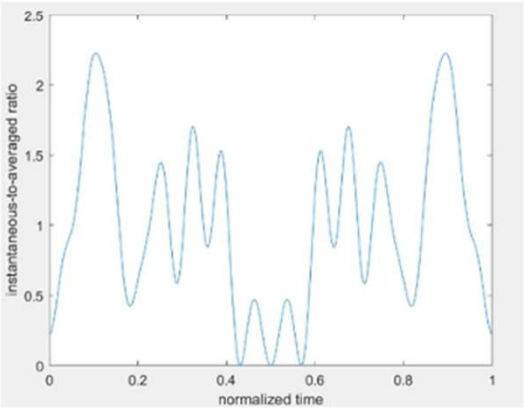
1. 搭配 PTS: (以每兩輸入訊號 X 之 bits 切割成一個子區塊)

```
調變後訊號=
     1    -1    -1     1     1    -1    -1     1

調變參數=
     1    -1     1    -1

通道傳輸訊號=
  Columns 1 through 8

     1     0     0     1     1     0     0     1

  Columns 9 through 14

     1     0     1     0     1     0


PAPR =

    3.6363
```



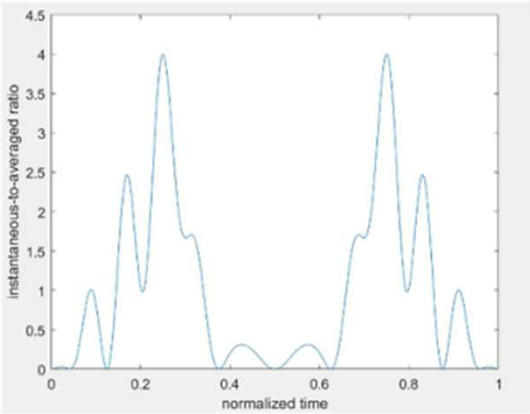
2. 搭配 SLM:

```
調變後訊號=
     1     1    -1    -1    -1     1     1     1

調變參數=
     1    -1    -1     1    -1    -1     1    -1

通道傳輸訊號=
  Columns 1 through 8

     1     1     0     0     0     1     1     1

  Columns 9 through 16

     1     1     1     0     0     1     0     0

  Columns 17 through 18

     1     0


PAPR =

    2.2281
```

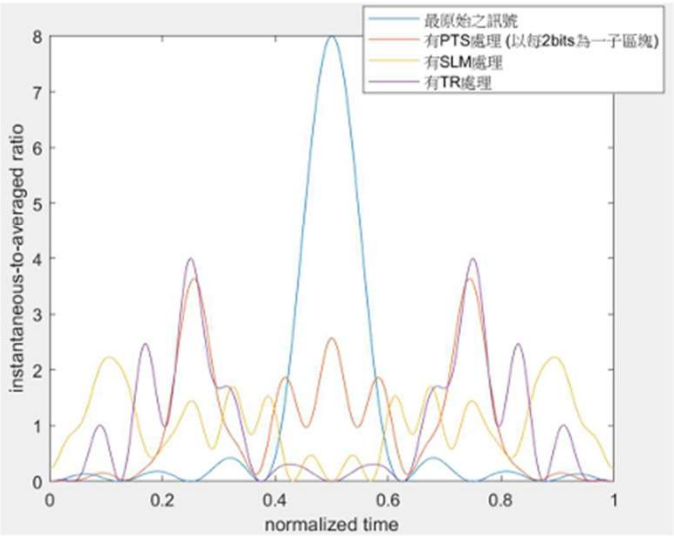


3. 搭配 TR:

```
調變後訊號=
  Columns 1 through 8

     1     1     0     0     1     0     0     1

  Columns 9 through 16

     1     0     0     1     1     1     0     0

調變參數=
     1     0     0     1     0     1     1     0

通道傳輸訊號=
  Columns 1 through 8

     1     1     0     0     1     0     0     1

  Columns 9 through 16

     1     0     0     1     1     1     0     0


PAPR =

    4.0002
```



4. 模擬結果:



PAPR:

沒有調變處理之原始訊號 > 有 TR 處理 > 有 PTS 處理 > 有 SLM 處理

a. PTS:

子區塊的分割方式中，不一定是相鄰載波分割，也可以採取間隔載波分割或隨機分割等方式，都可以找出使 PAPR 降到最低的最佳參數，使總體 PAPR 顯著降低。

b. SLM:

PAPR 降低效果取決於候選信號的數量。候選信號越多，選擇最佳信號的機會越大，因此 PAPR 降低效果越好。

一般來說，SLM 的 PAPR 降低效果都比於 PTS 來的更好，隨著候選信號數量的增加，其效果更顯著。

c. TR:

通過預留一些子載波來降低 PAPR。這些預留的子載波用於修正信號的峰值，從而降低 PAPR。然而由於預留子載波的數量有限，TR 方法的 PAPR 降低效果相對有限，雖然本實驗模擬 TR 屬於第二，但經由海量分析，不如 PTS 和 SLM 顯著。

複雜度:

a. PTS:

涉及對每個子塊的相位進行優化以減少 PAPR。這需要進行大量的快速傅里葉變換（FFT）和反向快速傅里葉變換（IFFT），計算複雜度高。具體來說，PTS 需要針對每個子塊進行相位調整，複雜度中等

b. SLM:

通過生成多組以每 bit 為單位相位旋轉後的候選信號，並選擇 PAPR 最低的一組。相較於 PTS 為子區塊為單位其計算複雜度為更大，計算多次候選序列的 PAPR，這會導致計算量顯著增加，複雜度最大。

c. TR:

通過預留一些子載波來降低 PAPR，相對來說計算複雜度最低。只需要對預留的子載波進行優化，不涉及多次 FFT/IFFT 變換。

頻寬使用效率:

a. PTS、SLM:

兩方法不需要犧牲任何頻帶資源，因此其頻寬使用效率都是最高

b. TR:

需要預留一部分子載波來降低 PAPR，這些預留的子載波不承載數據，因此會犧牲一部分頻帶資源。相比 PTS 和 SLM，TR 方法的頻寬使用效率最低。

解調變難易程度:

相比 PTS、SLM，TR 在接收端只要忽略掉降峰值載波(Peak Reduction Carriers ,PCRS)，就可以直接解出所需要的資料，TR 最為容易。

5. 總結

- **複雜度**：SLM > PTS > TR
- **頻寬使用效率**：PTS ≈ SLM > TR
- **PAPR 降低效率**：SLM > PTS > TR
- **解調變難度:** PTS ≈ SLM > TR

選擇具體的 PAPR 降低技術需要根據系統的需求權衡計算複雜度、頻寬使用效率和 PAPR 降低效率，且也可加入解調變難易度做分析。

比較種類 / 調變方式	複雜度 (越小越好)	頻寬使用效率	PAPR 降低效率	解調變難度
PTS	common	Well-done	common	common
SLM	worst	Well-done	Well-done	common
TR	Well-done	worst	worst	Well-done

6. 對比過去論文整體改進面向與核心應用：

比起之前論文所看到的都只有單純算調變訊號之 PAPR，本專題模擬把調變參數加入調變訊號一起算 PAPR，更能顯現訊號傳輸上的效應，且以不需要破壞訊號的方法來降低 PAPR，編碼(coding)需要龐大的記憶體來儲存所有會用到的代碼而不使用，便探討以編碼技巧變形之符元重組(Symbol Scrambling)降低 PAPR 的方法中，比較有潛力的兩種方法:Partial Transmit Sequence、Selective Mapping

與特別保留幾個子載波不傳資料，而用來傳送一些使 PAPR 下降的第三種方法 TR，實作出快速決定八成以上傳輸訊號中的解調方式，包含 PTS、SLM、TR，

搭配上述 matlab 模擬，只要再輸入訊號部分做改寫，系統便生成各組 PAPR 數值，再自行加入複雜度、頻寬使用效率、解調變難易程度，做決策即可。

8. 原文書參考資料

[1] J. G. Proakis and M. Salehi, "Digital communications," McGraw-Hill, 2008.

[2] R. Nee and R. Prasad, "OFDM for wireless multimedia communications," Artech House, 2000.

[3] S. H. Müller and J. B. Huber, “OFDM with reduced peak-to-average power ratio by optimum combination of partial transmit sequences,” Electronics Letters, Vol. 33, Issue 5, pp. 368-369, Feb. 1997.

[4] Niu, R., & Wang, L. (2021). Double-optimal PTS scheme for PAPR reduction in OFDM systems

[5] Shafie, S. T. O. A. Aljunid, N. Fisal, "Tone Reservation Techniques for Peak-to-Average Power Ratio Reduction in OFDM Systems: A Review",vol. 7, pp. 28801-28818, 2019.

◎計畫提案(續專題結果的提案)

題目:基於OFDM系統的無線通訊優化研究

研究動機：

當大學專題結束後，根據專題題目上面臨的問題進行了深入討論，結合多種無線通訊技術，探討與優化OFDM系統在無線通訊中的應用，特別針對降低峰值對平均功率比（PAPR）問題，整合無線定位技術、無線資源管理、以及各種優化方法進行深入分析，並提出具體的改進方法。 因此，我的研究動力緣於多方面因素的考慮：

•**應用迫切性：**現有降低PAPR的方法Clipping、Partial Transmit Sequence（PTS）、Selective Mapping（SLM）、Tone Reservation（TR）等。這些技術在減少PAPR的同時保持了信號完整性，但各有其應用場景與局限。

•**無線資源管理與頻譜效率的提升需求:**隨著無線通訊系統的用戶數量和數據需求的持續增長，如何有效地管理和分配有限的頻譜資源成為重要議題。

•**未來面相：**隨著5G和未來6G網絡的部署，對高數據傳輸速率和低延遲的需求變得更加迫切。OFDM技術作為這些新一代通訊系統的核心技術之一，其性能優化將直接影響系統的實際應用效果。

➡ 若想在不增加額外複雜度的前提下，進一步優化PAPR降低效果，並提升整體系統的頻譜使用效率。通過結合無線定位和資源管理技術，提出的PAPR降低方法將有效減少PAPR值，提升OFDM系統的傳輸效率。

研究架構：

研究架構涵蓋以下重要步驟：

1. **無線定位技術**（Radiolocation Techniques）:

   無線定位技術可幫助提高無線通訊系統的頻譜使用效率。在OFDM系統中，通過精確定位用戶位置，可以動態調整頻譜資源分配策略，提升數據傳輸的可靠性與效率。這種技術結合OFDM可減少傳輸干擾，進一步優化系統性能。

2. 無線資源管理（Radio Resource Management）：

無線資源管理技術能動態優化頻譜、功率等資源的分配，結合OFDM技術可以有效降低系統的功率消耗，並改善傳輸品質。通過合理分配無線資源，與PAPR降低技術相輔相成，能顯著提高系統的傳輸效率。

3. PAPR優化技術探討：

針對PTS、SLM、TR等現有技術進行優劣比較。PTS和SLM技術在降低PAPR上表現出色，但計算複雜度較高，而TR技術雖然簡單，但其降低PAPR的效果相對有限。通過結合無線資源管理技術與無線定位技術，可以在保證系統性能的前提下，進一步提升PAPR的降低效果。

4. 探討在不同調變參數且優化環境下，PAPR降低效果:

通過加入調變參數（如QAM、PSK等），分析其對PAPR降低技術的影響。這將有助於確定不同技術的最優應用場景與條件。

預期結果：

預期的研究成果將包括以下層面的達成：

- 通過結合無線定位和資源管理技術，提出的降低方法將有效減少PAPR值，且提升OFDM系統的傳輸效率，可在不增加額外複雜度的前提下，進一步優化PAPR降低效果，並提升整體系統的頻譜使用效率。

- 預計模擬結果將表明，結合多種技術後（包含ＳＬＭ、ＰＴＳ、ＴＲ等方法），系統在降低PAPR、提升頻譜利用率及增強傳輸穩定性方面的比較。

◎ 獲獎紀錄＆獎狀

➢ 系上專題競賽-佳作

獎　狀

工程科學系學生**甘承翰、李欣翰** 君參加國立成功大學工程科學系舉辦之「工程科學系 113 學年度大學部專題研究競賽」 專題題目：**三種降低 OFDM 系統之 PAPR 方法:PTS、SLM、 TR 之探討與決策模擬**（**指導教授：陳曉華 教授**）成績優異，經評審委員評選榮獲 **佳作獎** ，特頒此狀以資鼓勵。

佳　作

此 狀

國立成功大學工程科學系系主任 賴槿峰

中 華 民 國 一 一 三 年 十 月 四 日

最終成績

附註: 第二位同學只是掛名，專題為獨自完成